

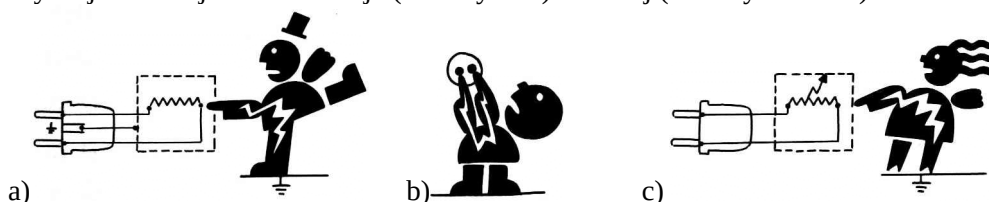
ETI 240 – Elenergiteknik – Deltentamen 1

Onsdag 25 september, 2002, 15.15-16.15 i sal M:A och M:B.

Hjälpmedel: Räknare, kursbok och TEFYMA formelsamling el. liknande.

Varje deluppgift ger en poäng. För godkänt krävs minst åtta poäng.

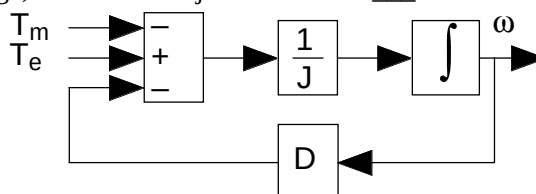
1. Avgör i följande tre fall om inkoppling via en jordfelsbrytare skulle skydda den avbildade personen som genomflyts av ström enligt den vita blixten när denne: a) Vidrör spänningsförande del. b) Vidrör fas och nolla. c) Vidrör spänningsförande ej skyddsjordat hölje. Svara med ja (den skyddas) eller nej (den skyddas inte).



2. Välj enhet och tiopotens-prefix så följande påståenden blir korrekta:

- a) Sveriges vattenmagasin rymmer 34 ____.
 b) Årsförbrukningen av el i Sverige under 2001 var ca 150 ____.
 c) 17 januari 2001 mellan kl 17 och 18 var den elektriska systembelastningens totala aktiva effekt i Sverige, Norge, Finland och Själland ca 61.6 ____.

3. Blockschemat intill är en del av en modell av en elektrisk motor med parametrarna J och D . T_e och T_m är signaler. T_e är motorns drivande moment och T_m är lastmomentet.



- a) Vilken av följande balansekvationer beskriver blockschemat?

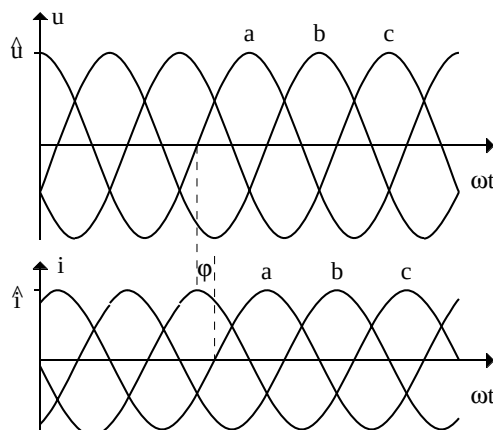
A) $J \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_m - D\omega$ B) $\frac{1}{J} \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_m - \frac{\omega}{D}$ C) $\frac{1}{J} \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_m - D\omega$

- b) Vilken av följande ekvationer gäller vid stationaritet?

D) $T_e = T_m + D\omega$ E) $T_e = T_m + \frac{\omega}{D}$ F) $\omega = 0$

- c) Påverkar J vad som gäller vid stationaritet (ja/nej)?

4. Ett oscilloskop ansluts till en trefasig elmotor och visar följande kurvformer för spänningarna mellan fas och nolla samt strömmarna i fasledarna till motorn.



$$\hat{u} = 325 \text{ V}, \hat{i} = 3.08 \text{ A}, \varphi = 36.9^\circ$$

- a) Bestäm den skenbara **trefaseffekt** som motorn drar. Ange enhet i svaret.
 b) Bestäm den aktiva **trefaseffekt** som motorn drar. Ange enhet i svaret.
 c) Tre kondensatorer valda för fullständig reaktiv effektkompensering kopplas in parallellt med motorn. Spänningen antas oförändrad. Hur stor blir strömmen i en fas till motor och kondensator?